01 일차방정식의 그래프

일차방정식 $3x-2y-5=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

[4점]

① 점 $(1,\ 1)$을 지난다.

② 제1, 2, 4사분면을 지난다.

③ x축과의 교점의 좌표는 $\left(-\frac{5}{2},\ 0\right)$이다.

④ 일차함수 $y=3x-5$의 그래프와 y절편이 같다.

⑤ x의 값이 증가하면 y값도 증가하는 그래프이다.

02 평행이동

일차함수 $y=-3x$의 그래프를 y축의 방향으로 5만큼 평행이동하면 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 된다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

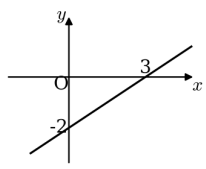
[3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

03 그래프 위의 점 대입

그림은 직선의 방정식 $ax-by-6=0$을 나타낸 그래프이다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

[4점]



① -6 ② -3 ③ 1 ④ 3 ⑤ 6

04 세 점이 한 직선 위

세 점 $(-1,\ 7)$, $(3,\ -1)$, $(a+5,\ 2a-1)$이 한 직선 위에 있기 위한 수 a의 값은?

[4점]

① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

05 y축에 평행한 직선

두 점 $(2k-5, -3)$, $(-3k+5, 2)$를 지나는 직선이 y축에 평행할 때, 수 k의 값은?

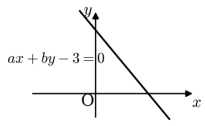
[4점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

06 계수의 부호

그림은 일차방정식 $ax+by-3=0$을 나타내는 그래프이다. 상수 a, b의 부호는?

[4점]



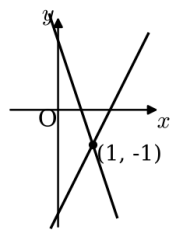
① $a<0$, $b>0$ ② $a<0$, $b<0$ ③ $a>0$, $b>0$

④ $a>0$, $b<0$ ⑤ $a=0$, $b<0$

07 교점 = 연립방정식의 해

연립방정식 $\begin{cases} 3x+y=a \\ bx-y=3 \end{cases}$의 그래프가 그림과 같을 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

[4점]



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

08 삼각형이 안 되는 경우

세 일차방정식 $5x+y+6=0$, $2x+3y-8=0$, $ax+y+2=0$의 그래프가 삼각형을 이루지 않도록 하는 상수 a의 값들의 모든 곱은?

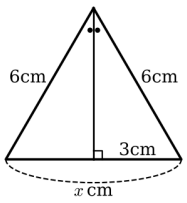
[5점]

① $\frac{5}{3}$ ② $\frac{10}{3}$ ③ 5 ④ 10 ⑤ 15

09 꼭지각의 이등분선

그림에서 x의 값은?

[3점]



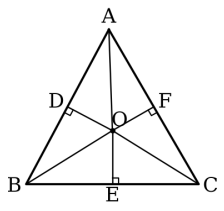
① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

10 외심의 성질

그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{OE} = \overline{OF}$
ㄴ. $\overline{CE} = \overline{CF}$
ㄷ. $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$
ㄹ. $\triangle OAF \equiv \triangle OCF$
ㅁ. $\angle OAD + \angle OBE + \angle OCF = 90°$

[4점]



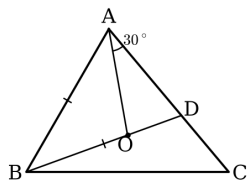
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

11 외심과 이등변삼각형

예각삼각형 ABC의 외심을 O라 할 때, 선분 BO의 연장선과 선분 AC가 만나는 점이 D이다. $\overline{BA} = \overline{BD}$이고 $\angle OAD = 30°$일 때, $\angle C$의 크기는?

[5점]



① 46° ② 48° ③ 50° ④ 52° ⑤ 54°

12 삼각형의 성질 판별

삼각형에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는대로 고른 것은?

ㄱ. 정삼각형의 외심과 내심은 일치한다.
ㄴ. 내심에서 삼각형의 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.
ㄷ. 두 변의 길이가 각각 같은 두 직각삼각형은 합동이다.
ㄹ. 두 내각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동이다.
ㅁ. 이등변삼각형에서 밑변의 수직이등분선은 꼭지각의 이등분선이다.

[4점]

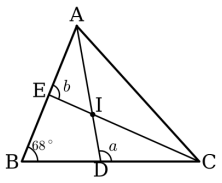
① ㄱ, ㅁ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㅁ

④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

13 내심과 외각

$\triangle ABC$의 내심을 I라 할 때 선분 AI의 연장선과 $\overline{BC}$가 만나는 점이 D, 선분 CI의 연장선과 $\overline{AB}$가 만나는 점이 E이다. $\angle B = 68^\circ$일 때, $\angle a + \angle b$의 값은?

[4점]

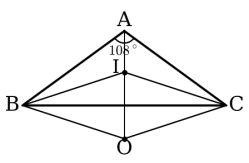


① 186° ② 187° ③ 188° ④ 190° ⑤ 192°

14 둔각삼각형의 외심

$\angle A = 108^\circ$이고 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심을 O, 내심을 I라 할 때, $\angle ICO$의 크기는?

[4점]

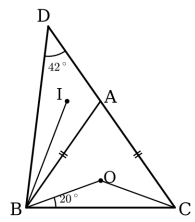


① 30° ② 32° ③ 34° ④ 36° ⑤ 38°

15 외심 → 꼭지각, 내심 → 이등분

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 예각삼각형 ABC의 외심을 O라 할 때, $\angle OBC = 20^\circ$이다. 선분 AC의 연장선 위에 $\angle ADB = 42^\circ$가 되도록 점 D를 잡았다. 삼각형 ADB의 내심을 I라 할 때, $\angle IBA$의 크기는? (단, $\overline{DC} > \overline{DA}$)

[5점]



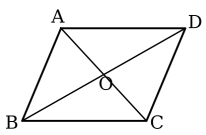
① 14° ② 15° ③ 16° ④ 17° ⑤ 18°

16 평행사변형의 성질

그림과 같은 평행사변형 ABCD에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점이다.)

ㄱ. $\overline{AB} = \overline{BC}$
ㄴ. $\overline{AC} \perp \overline{BD}$
ㄷ. $\angle ABC = \angle ADC$
ㄹ. $\triangle OAB \equiv \triangle OCD$
ㅁ. $\angle DAB + \angle ABC = 180^\circ$

[4점]



① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

17 평행·y절편

[서술형 1] 직선 $y=ax+b$는 직선 $y=3x+2$와 만나지 않고 직선 $y=-5x+4$와 y축에서 만난다. 이때 수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.

[3점]

18 해가 없는 연립방정식

[서술형 2] 연립방정식 $\begin{cases} 2ax-3y=4 \\ 4x+2y=b \end{cases}$의 해가 존재하지 않도록 하는 두 수 a, b의 조건을 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오. (단, 연립방정식 또는 일차함수를 이용한 풀이를 쓸 것)

[7점]

19 직선과 x축으로 둘러싸인 넓이

[서술형 3] 두 직선 $4x-5y+16=0$, $2x+y-6=0$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하고 그 풀이과정을 쓰시오.

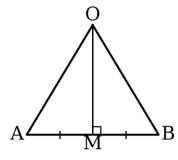
[7점]

20 SAS 합동

[서술형 4] 점 O가 $\overline{AB}$의 수직이등분선 위의 한 점일 때, $\triangle OAB$는 이등변삼각형임을 〈조건〉에 맞게 설명하시오.

〈조건〉
○ 삼각형의 합동조건을 이용하기
○ 해당 합동조건을 만족하는 이유를 쓰기
○ 합동기호를 사용하여 합동임을 나타내기

[7점]

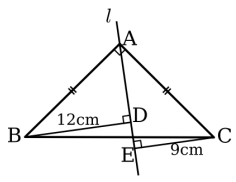


21 RHA 합동

[서술형 5] $\overline{AB}=\overline{AC}$인 직각삼각형 ABC에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l을 그었다. 두 꼭짓점 B, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하고, 그 풀이과정을 〈조건〉에 맞게 설명하시오.

〈조건〉
○ 직각삼각형의 합동조건을 이용하기
○ 해당 합동조건을 만족하는 이유를 쓰기
○ 합동기호를 사용하여 합동임을 나타내기

[7점]



22 평행사변형의 대변

[서술형 6] 평행사변형 ABCD에서 수 x, y의 값을 각각 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.

[4점]

